

Émettre une trame 406 d'essai avec le HackRF One / PortaPack H2M

EPIRB-generator v3.8.5 (bouton HackRF) → banc rayonné faible puissance (434 MHz) → EPIRBdecoder PC v5.25 / Android v0.3.2

INTERDIT Émission rayonnée à **TRÈS faible puissance uniquement : 434,000 MHz (bande ISM 433,05–434,79 MHz), ampli coupé (A:0), gain $G \leq 20$, trames EXER de préférence**. Jamais d'émission entre 405,9 et 406,2 MHz : bande de détresse surveillée par les satellites COSPAS-SARSAT (risque de fausse alerte réelle). *Le générateur et l'export refusent ces fréquences ; sur le PortaPack, ne jamais modifier la fréquence de Replay vers 406 MHz.*

1 MATÉRIEL

HackRF One R9 v2.0.2 + PortaPack H2M	Firmware Mayhem, carte microSD, câble USB.
2 antennes quart d'onde 70 cm (SMA)	Une sur le HackRF, une sur la clé RTL-SDR (brin ≈ 17 cm).
Clé RTL-SDR (NESDR, RTL-SDR V3/V4)	Pilote WinUSB (Zadig) sur PC, ou OTG sur Android.
Variante conduite (facultative)	Câbles SMA + atténuateurs 40 à 60 dB, sans antennes.
EPIRB-generator v3.8.5	Suite EPIRB v5.25 (ou « py -3 EPIRB-generator.py »).
EPIRBdecoder	PC v5.25 (SDR Direct) ou Android v0.3.2.
Méthode B uniquement	Outils HackRF pour Windows (hackrf_transfer.exe, hackrf_info.exe).

2 INSTALLATION DU BANC (RAYONNÉ)



Principe du décalage : les fichiers exportés placent la balise à +100 kHz de l'accord, pour éviter le pic parasite au centre du HackRF. Méthode B (hackrf_transfer) : accord **433,900 MHz** (+100 kHz). Méthode A (Replay, 100 kéch/s) : accord **433,980 MHz** (+20 kHz). Dans les deux cas la balise sort sur **434,000 MHz**. Le .TXT et le .bat sont déjà réglés ainsi.

3 GÉNÉRER LES FICHIERS (EPIRB-GENERATOR V3.8.5)

- Onglet **Paramètres** : pays, protocole, identifiant (National : 18 bits, 3FFFF max), position, sync DETR ou EXER.
- Onglet **Transmission** → bouton **HackRF**.
- Fréquence **434.000 MHz**, débit PortaPack **100 kéch/s**, burst toutes les **10 s** (EPIRBdecoder v5.25 ignore une même balise re-décodée à moins de 4 s) → **Exporter...**, choisir le dossier.
- Quatre fichiers sont créés, de même nom de base :



Fenêtre « Export HackRF One / PortaPack »

..._hackrf.cs8	Méthode B : hackrf_transfer (int8 I/Q, 2 Méch/s, 10 s en boucle).
..._lancer_hackrf.bat	Méthode B : double-clic, lance l'émission (Ctrl+C pour arrêter).
..._portapack.C16	Méthode A : appli Replay du PortaPack (int16 I/Q, 100 kéch/s).
..._portapack.TXT	Méthode A : accord 433,980 MHz et débit (à copier avec le .C16).

4 MÉTHODE A — PORTAPACK SEUL (REPLAY)

1. Éteindre le PortaPack, sortir la microSD.
2. Copier les **deux** fichiers `..._portapack.C16` et `..._portapack.TXT` dans le dossier `/CAPTURES` (même nom de base).
3. Remettre la carte, allumer, ouvrir **Replay** depuis l'écran principal, choisir le fichier `.C16`.
4. Contrôler : **433.9800 100kHz · G:16 · A:0** (ampli coupé) · **Loop** coché (un burst toutes les 10 s).
5. Lancer la lecture. Arrêter avant de débrancher quoi que ce soit.

Les libellés (Loop, TX gain, Amp) varient selon la version de Mayhem. Si la fréquence lue n'est pas 433.9800 MHz, la corriger à la main. À 500 kéch/s, Replay a donné des trames indécodables : rester à 100 kéch/s.

5 MÉTHODE B — PC + HACKRF_TRANSFER

1. PortaPack : menu principal → **HackRF** (il devient un HackRF One piloté en USB ; écran figé, normal).
2. Brancher en USB au PC. Si Windows ne le voit pas : pilote **WinUSB** avec Zadig.
3. Vérifier : `hackrf_info` affiche le numéro de série et le firmware.
4. Double-cliquer sur `..._lancer_hackrf.bat`. Ctrl+C pour arrêter.

```
hackrf_transfer -t "..._hackrf.cs8" -f 433900000 -s 2000000 -a 0 -x 16 -R  
-a 0 ampli coupé · -x 16 gain d'émission (= G:16 ; 10 en conduit) · -R répétition en boucle · -f accord 433,900 MHz
```

6 RÉCEPTION ET CONTRÔLE

- **EPIRBdecoder PC (v5.25 ou plus)** : onglet SDR Direct, Gain RF **35** (ou auto), champ **Manuel** = 434.000 → **Régler** → Démarrer SDR Direct.
- **EPIRBdecoder Android** : canal **434,000 MHz** → Démarrer l'écoute.
- **Attendu** : identifiant, position et **BCH OK** toutes les 10 s. Position à 2" près de la saisie (pas de 4" imposé par la norme).

7 RÉGLAGE DU NIVEAU ET DÉPANNAGE

Réglages validés sur banc (29/09/2026) : antennes 1/4 d'onde · Replay 100 kéch/s, G:16, A:0 · EPIRBdecoder SDR Direct 434.000 MHz, Gain RF 35 dB (ou auto). Commencer antennes proches, puis s'éloigner. Variante conduite : 40 dB d'atténuation, G:10. L'ampli (A:1 / -a 1) n'est jamais nécessaire.

Symptôme	Action
Rien n'est reçu	Fréquence 434,000 côté décodeur ; antennes vissées ; rapprocher les antennes, puis monter G (Replay) ou -x (hackrf_transfer) par pas de 5 dB.
« Burst détecté, pas de trame »	Passer en EPIRBdecoder v5.25. Capturer IQ puis relire : si la capture se décode, ajuster le Gain RF (35 ou auto).
VU-mètre au rouge, SYNC instable	Signal trop fort : éloigner les antennes ou baisser G (ou -x).
Décodé une fois sur deux	Période < 4 s (doublon ignoré) ou EPIRBdecoder antérieur à v5.25 : garder 10 s, mettre à jour.
HackRF / hackrf_transfer introuvable	PortaPack en mode « HackRF » ; pilote WinUSB (Zadig) ; câble USB données ; outils HackRF installés.
Replay ne trouve pas le fichier	Fichiers dans /CAPTURES, .C16 et .TXT avec le même nom de base.

Fin d'essai : arrêter l'émission avant de débrancher ; noter identifiant, position, BCH et niveau en main courante.